

# Documento de trabajo

## Proyecto integrador del curso

*Definición estratégica del prototipo hacia un SaaS académico listo para demo.*

|                              |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre sugerido              | Campus Online                                                                                                                                                                                       |
| Objetivo del prototipo       | Construir un prototipo vendible y demostrable para la operación básica de una institución educativa.                                                                                                |
| Historia de valor del MVP    | Una institución accede a su espacio virtual en la nube, donde se aceptan pagos y se consulta reportería. El alumno ve su estado de cuenta, las pantallas para pagar e información académica básica. |
| Resultado esperado del curso | Un flujo end-to-end funcional con panel institucional, portal del alumno, control de colegiaturas y demo ejecutiva.                                                                                 |

**Propósito del documento.** Este material traduce la propuesta estratégica en un plan de ejecución claro para los equipos de alumnos. El documento está pensado para que puedan trabajar, organizar repositorios, preparar la demo final y entender exactamente qué sí entra al MVP y qué queda fuera.

## 1. Contexto y definición del producto

El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema enfocado en la gestión académica y administrativa básica para instituciones educativas. La funcionalidad se centra en permitir que la institución acceda a su espacio virtual en la nube, registre alumnos y profesores mediante carga *batch*, asigne calificaciones, procese y acepte pagos, y consulte el historial de pagos. Por su parte, el alumno podrá visualizar su estado y evidencia académica básica.

## 2. Alcance mínimo del prototipo (MVP)

El MVP debe resolver un flujo de valor completo, no “toda la escuela” ni un LMS avanzado. La meta es que el usuario pueda ver un sistema coherente, útil y vendible. El foco del prototipo es operación institucional, no sofisticación tecnológica innecesaria.

### Para la Institución (Gestión Académica y Administrativa):

- Acceder mediante usuario y contraseña a su espacio virtual en la nube.
- Visualizar reportes de pagos y estatus de los alumnos

### Para el Alumno (Portal del Alumno):

- Visualizar su estado y evidencia académica básica.
- Pagar colegiatura.
- Visualizar historial de pagos.

### Módulos mínimos del MVP

| Módulo | Nombre                      | Capacidades mínimas                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Login                       | Login con OAuth2.0 <a href="https://oauth.net/2/">https://oauth.net/2/</a>                                                                            |
| 2      | Usuarios y roles            | SuperAdmin y Alumno.                                                                                                                                  |
| 3      | Estructura académica mínima | Asumamos que hay un único curso, con un único maestro, y múltiples alumnos. La colegiatura es de 1,500 USD al mes. Cada alumno tiene múltiples pagos. |
| 4      | Pagos de colegiaturas       | Se usa STRIPE para procesar pagos.                                                                                                                    |
| 5      | Portal del alumno           | Página para ver:<br>Estado General<br>Realizar pagos                                                                                                  |
| 6      | Portal del administrador    | Ver reportería básica                                                                                                                                 |

7

Reportería básica

Alumnos activos, alumnos inactivos, pagos pendientes, pagos realizados.

### Qué queda fuera del MVP

- LMS avanzado completo.
- Videostreaming seguro complejo como prioridad central.
- Drag & drop sofisticado o constructor visual avanzado.
- Analítica pesada o dashboards de inteligencia de negocio.
- Facturación fiscal real.
- Workflows complejos de cobranza y recuperación.

### Supuestos relevantes

- El objetivo del curso es entregar un proyecto realista, presentable y con buena argumentación, no un producto listo para producción.
- La integración de pago será sandbox o simulada.
- La evidencia académica será básica y representativa, no un expediente escolar completo.

### 3. Organización por equipos

La división puramente técnica Frontend / Backend / Core puede funcionar en empresas maduras, pero para un proyecto académico conviene trabajar por dominios con responsabilidad visible de negocio. Se propone una estructura híbrida: cada equipo mantiene un enfoque técnico dominante, pero se alinea a una función clara dentro del producto.

#### Equipo 1 — Experience Team

Responsable de la experiencia institucional y del alumno.

- Módulos visuales de alumnos y superadministrador
- Diseño de gráficos y reportería
- White-label básico: logo, nombre y colores institucionales.
- Prioridad: pocas pantallas, pero correctas y navegables.

#### Equipo 2 — Platform Team

Responsable del núcleo de datos, autenticación y seguridad.

- Diseño del esquema relacional.
- RBAC y autenticación con oauth2.0.
- CRUD de institución, usuarios, cargos y pagos.
- Trazabilidad mínima y auditoría básica.
- Punto crítico: consistencia del modelo de pagos.

#### Equipo 3 — Revenue & Integrations Team

Responsable del flujo comercial, integraciones y automatización básica.

- Integración sandbox de pagos.
- Endpoint que comunican la web interface con la base de datos.
- Actualización de estatus de cargo.

#### Pantallas mínimas recomendadas

- Login.
- Dashboard administrativo.
- Vista de alumnos.
- Vista de cargos y pagos.
- Portal del alumno.

#### Modelo de datos sugerido

- institutions
- users

- roles
- students
- teachers
- courses\_or\_subjects
- groups
- enrollments
- charges
- payments
- payment\_status\_history

## 4. Fases del proyecto

| Fase | Objetivo                              | Entregables clave                                                                                                                   | Resultado esperado                                                               |
|------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Redefinición funcional y arquitectura | Problema de negocio, buyer persona institucional, alcance MVP, modelo de datos corregido, flujo end-to-end y contratos API mínimos. | Todos los equipos comparten una sola visión del producto.                        |
| 2    | Desarrollo por equipos                | Interfaces, servicios backend, integraciones de pago, roles y reportería mínima.                                                    | Cada equipo entrega su dominio funcional con criterios de integración definidos. |
| 3    | Integración y pruebas                 | Pruebas del flujo completo, corrección de errores, datos demo consistentes y demo guiada.                                           | El prototipo ejecuta una historia de negocio de inicio a fin.                    |

## 5. Flujo de demo recomendado

La demo no debe ser una navegación aleatoria por pantallas. Debe contar una historia institucional. El guion recomendado es el siguiente:

- **Inicio de la demo**
  - Presentar brevemente el objetivo: mostrar un sistema escolar mínimo donde un alumno puede iniciar sesión, consultar su estado y pagar su colegiatura, mientras el administrador monitorea operación básica.
- **Paso 1. Login al sistema**
  - Mostrar pantalla de acceso.
  - Iniciar sesión usando **OAuth 2.0**.
  - Explicar que el sistema distingue usuarios autenticados y controla acceso según rol.
- **Paso 2. Validación de roles**
  - Entrar primero como **SuperAdmin**.
  - Mostrar que el sistema reconoce permisos administrativos.
  - Cerrar sesión o cambiar de usuario para después entrar como **Alumno** y demostrar separación de vistas.
- **Paso 3. Vista administrativa inicial**
  - Como SuperAdmin, mostrar el panel principal.
  - Enseñar un resumen general con métricas rápidas:
    - alumnos activos
    - alumnos inactivos
    - pagos pendientes
    - pagos realizados
- **Paso 4. Estructura académica mínima**
  - Explicar que el MVP trabaja con:

- un único curso
- un único maestro
- múltiples alumnos
- colegiatura fija de **1,500 USD al mes**
- Mostrar un alumno de ejemplo dentro de esa estructura.
- **Paso 5. Cambio al portal del alumno**
  - Iniciar sesión como alumno.
  - Mostrar la pantalla principal del alumno.
  - Enseñar su **Estado General**:
    - nombre
    - curso asignado
    - estatus actual
- **Paso 6. Flujo de pago**
  - Desde el portal del alumno, entrar a la opción **Realizar pago**.
  - Mostrar el monto de colegiatura pendiente.
  - Ejecutar un pago usando **Stripe**.
  - Confirmar transacción exitosa.
- **Paso 7. Confirmación en tiempo real**
  - Regresar al portal del alumno.
  - Mostrar que el estado cambió después del pago.
  - Verificar que el historial ahora incluye el nuevo pago realizado.
- **Paso 8. Validación desde administración**

- Volver al portal del administrador.
- Mostrar que la reportería básica se actualizó:
  - disminuyen pagos pendientes
  - aumentan pagos realizados
- Confirmar que el alumno cambió de estatus si aplica.

## 6. Entregable final del curso

El entregable final no debe limitarse al código. Para que el proyecto sea evaluable y defendible, debe presentarse como un paquete integral.

| # | Componente                  | Contenido esperado                                                     |
|---|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Prototipo funcional         | Flujo end-to-end operando y datos demo consistentes.                   |
| 2 | Repositorio por equipo      | Código, README, setup, arquitectura, dependencias y forma de ejecutar. |
| 3 | Documento técnico-ejecutivo | Problema, solución, arquitectura, stack, flujo comercial y riesgos.    |
| 4 | Roadmap post-MVP            | Funcionalidades de versión 2 y decisiones futuras.                     |

## 7. Criterios de calidad para la entrega

- Coherencia entre problema, solución y demo.
- Modelo de datos consistente con el flujo de negocio.
- Interfaz suficiente para operar el caso de uso, sin pantallas de relleno.
- Integración de pagos sandbox funcional o simulada de forma defendible.
- Documentación clara y profesional.

## 8. Riesgos que deben evitar

- Querer abarcar demasiadas funcionalidades y no cerrar ninguna.
- Construir pantallas sin una narrativa de proceso.
- No definir desde el inicio el flujo exacto de pago y actualización de estatus.
- No acordar contratos API y luego integrar tarde.



- Descuidar datos demo, branding y storytelling para la presentación final.

## 9. Instrucciones operativas para los alumnos

- Cada equipo debe nombrar un responsable técnico y un responsable de integración.
- Todas las decisiones relevantes deben quedar documentadas en el README.
- Se debe mantener una definición única de entidades, campos y estados del negocio.
- Antes de programar pantallas finales, debe existir un flujo aprobado de inicio a fin.
- La demo final se ensaya con datos reales de prueba y no improvisados el día de la presentación.

**Conclusión.** La meta del curso no es demostrar que se pueden programar muchas cosas, sino que se puede diseñar, construir y comunicar un producto con sentido de negocio. Este prototipo debe mostrar control institucional, flujo operativo y una propuesta SaaS clara. Si el equipo logra eso, el proyecto ya tiene valor académico y comercial.